

SGIS 소지역 통계
분석사례집

PART

I

전국 교육서비스업
행정동별 분석
(QGIS)



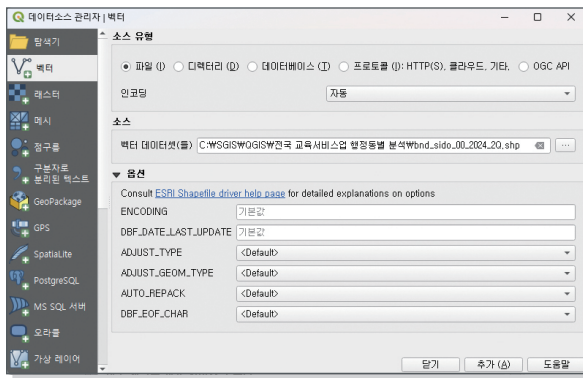


I | 전국 교육서비스업 행정동별 분석

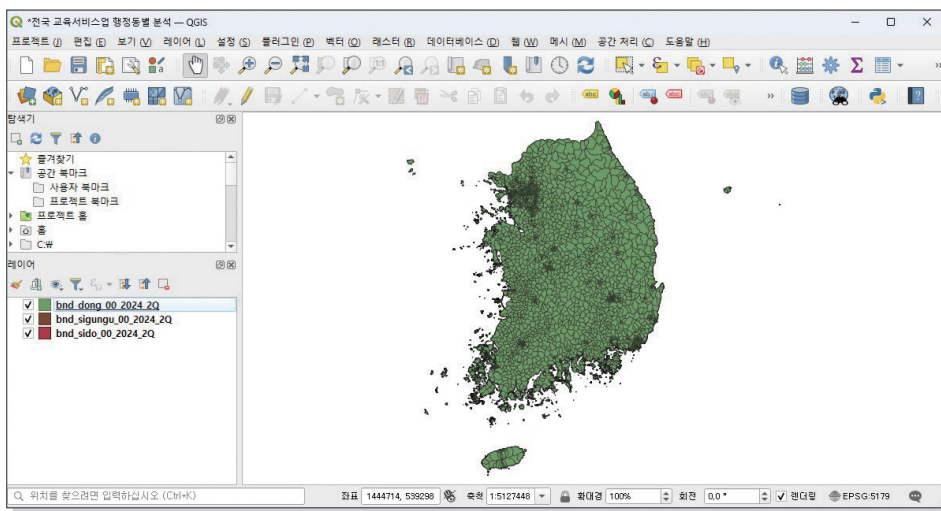
SGIS 자료제공 메뉴에서 내려받은 전국 시도 경계(`bnd_sido_00`), 시군구 경계(`bnd_sigungu_00`), 행정동 경계(`bnd_dong_00`), 2023년_산업분류별(10차_중분류)_사업체수 통계를 QGIS 최신 버전 (3.40.11)으로 분석하는 과정을 단계별로 설명합니다.

1 경계 레이어 추가하기(.shp)

레이어 → 레이어 추가 → 벡터 레이어 추가 에서 전국 `bnd_sido_00` 경계, `bnd_sigungu_00` 경계, `bnd_dong_00` 경계 를 각각 추가합니다.



전국 `bnd_sido_00` 경계, `bnd_sigungu_00` 경계, `bnd_dong_00` 경계 를 추가한 화면입니다.

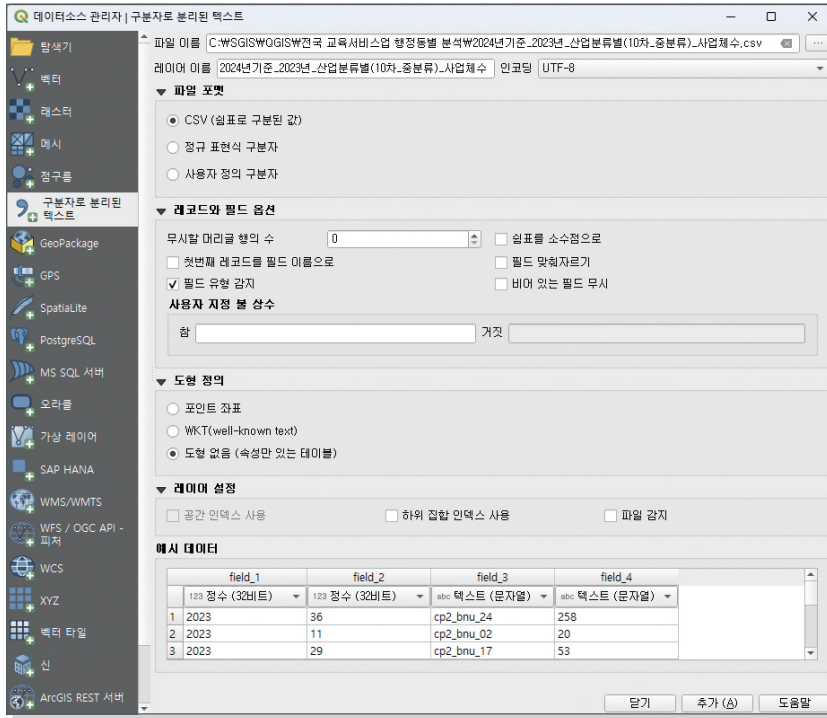


2 통계 레이어 추가하기(.csv)

레이어 → 레이어 추가 → 구분자로 분리된 텍스트 레이어 추가 에서 2023년_산업분류별(10차_중분류)_사업체수 통계를 추가합니다.

※ 파일 포맷 → CSV(쉼표로 구분된 값) 선택

※ 예시 데이터를 미리 보면서 'windows-949' 또는 'UTF-8' 등 한글이 깨지지 않는 인코딩 선택



통계 레이어(2023년_산업분류별(10차_중분류)_사업체수)를 마우스 오른쪽 클릭해서 속성 테이블 열기 로 사업체 통계를 확인합니다.

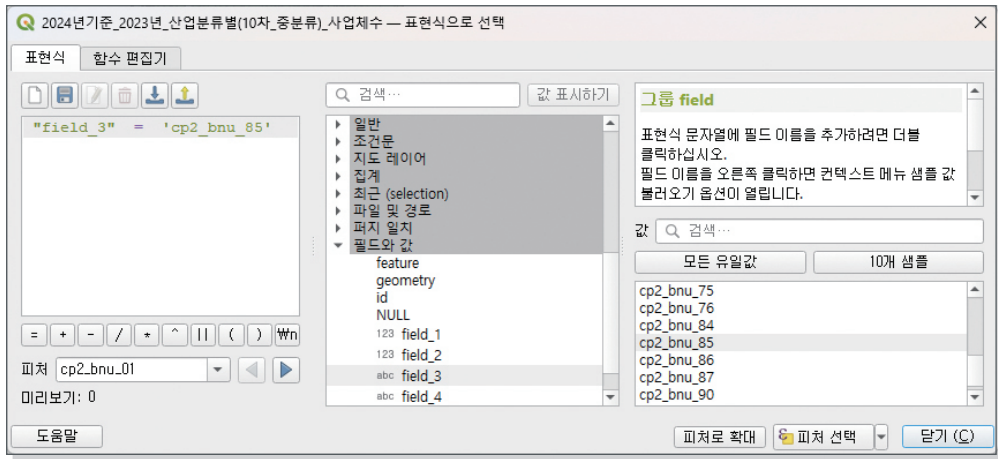
Q 2024년기준_2023년_산업분류별(10차_중분류)_사업체수 — 총 피쳐 개수: 183555, 필터링된 피쳐 개수: 183555, 선택한 피쳐 개수: 0

	field_1	field_2	field_3	field_4
1	2023	36	cp2_bnu_24	258
2	2023	11	cp2_bnu_02	20
3	2023	29	cp2_bnu_17	53
4	2023	29	cp2_bnu_84	167
5	2023	36	cp2_bnu_22	443
6	2023	26	cp2_bnu_56	19002
7	2023	32	cp2_bnu_45	1249
8	2023	11	cp2_bnu_55	6436
9	2023	33	cp2_bnu_30	550
10	2023	32	cp2_bnu_08	N/A

모든 피쳐 표시하기

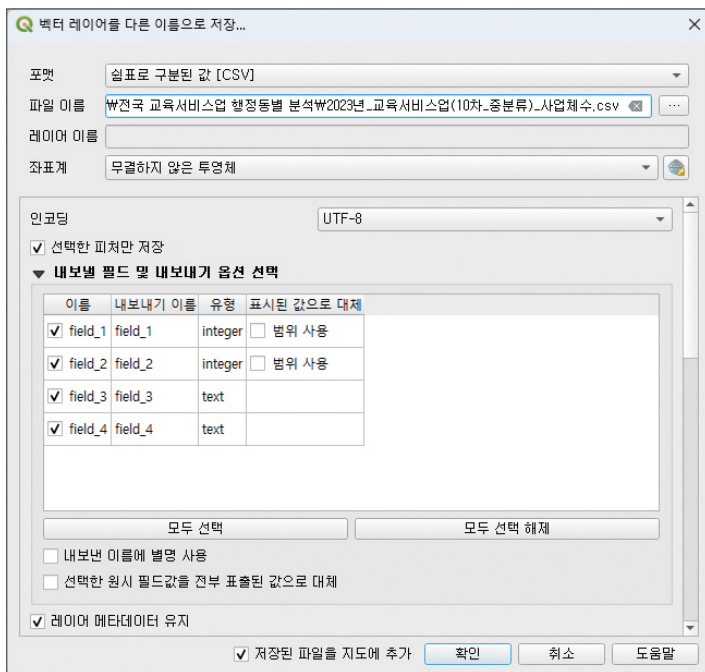
3 통계 레이어에서 속성값(교육 서비스업)에 해당하는 통계항목 선택하기

- ▶ 통계 확인 후, **표현식을 이용해서 피쳐 선택** () 화면에서 세 번째 항목('field_3')의 값을 'cp2_bnu_85'(교육 서비스업)로 선택합니다.



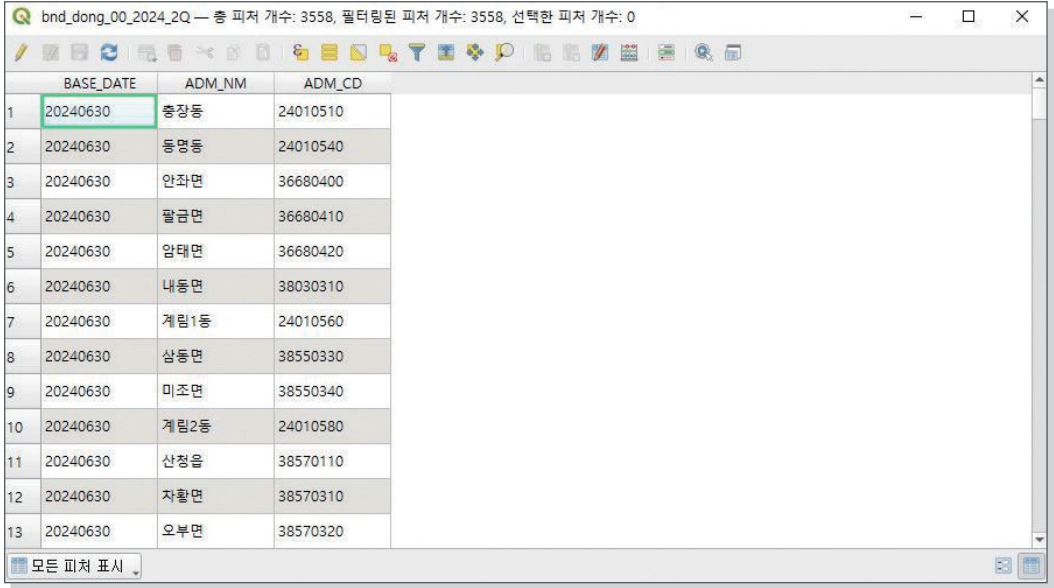
※ **모든 유일값** 버튼을 클릭하면 통계속성 코드의 목록을 확인할 수 있고, 음영으로 표시된 부분의 항목을 선택하면 직접 입력하지 않고도 표현식을 작성할 수 있습니다.

- ▶ 2023년 산업분류별(10차 중분류) 사업체수 레이어를 마우스 오른쪽 클릭해서 내보내기 ➡ 선택한
피처를 다른 이름으로 저장 합니다.(2023년_교육서비스업(10차_중분류)_사업체수.csv)



4 전국 행정동 경계와 교육 서비스업 통계 결합하기

- ▶ **bnd_dong_00** 레이어를 마우스 오른쪽 클릭해서 **속성 테이블 열기** 를 선택합니다. 행정동 경계 레이어에는 BASE_DATE(기준일자), ADM_NM(행정동 이름), ADM_CD(행정동 코드)가 있습니다.

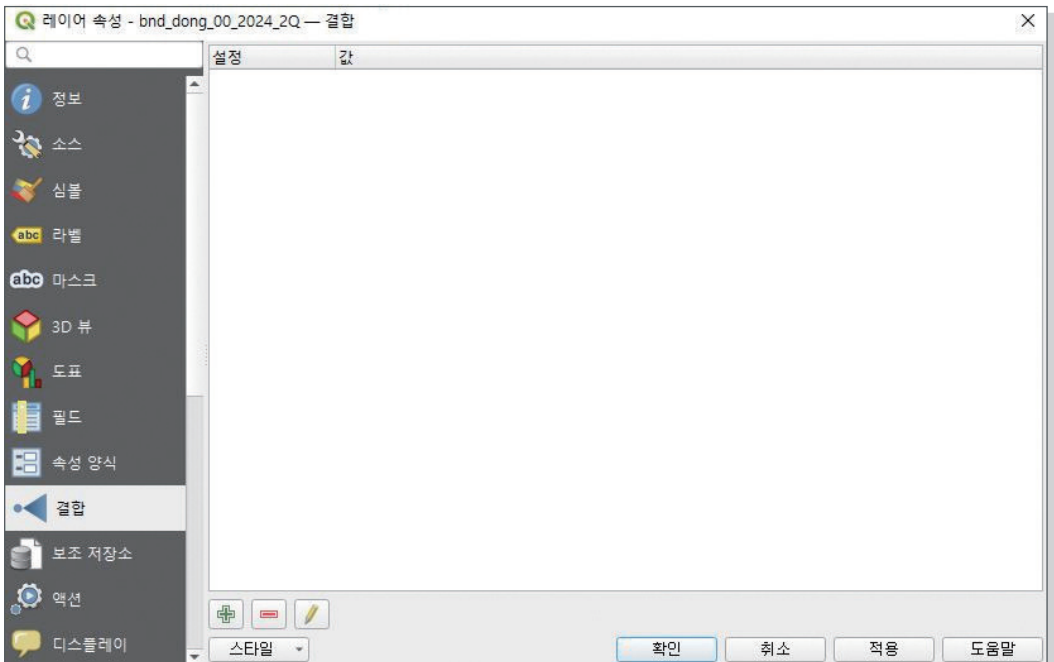


bnd_dong_00_2024_2Q — 총 피쳐 개수: 3558, 필터링된 피쳐 개수: 3558, 선택한 피쳐 개수: 0

	BASE_DATE	ADM_NM	ADM_CD
1	20240630	충장동	24010510
2	20240630	동명동	24010540
3	20240630	안좌면	36680400
4	20240630	팔금면	36680410
5	20240630	암태면	36680420
6	20240630	내동면	38030310
7	20240630	계림1동	24010560
8	20240630	삼동면	38550330
9	20240630	미조면	38550340
10	20240630	계림2동	24010580
11	20240630	산청읍	38570110
12	20240630	차황면	38570310
13	20240630	오부면	38570320

모든 피쳐 표시

- ▶ **bnd_dong_00** 레이어를 마우스 오른쪽 클릭 후 **속성** 을 선택해서 레이어 속성 화면을 열고 왼쪽 메뉴에서 **결합** , 화면 하단의  버튼을 순서대로 선택합니다.



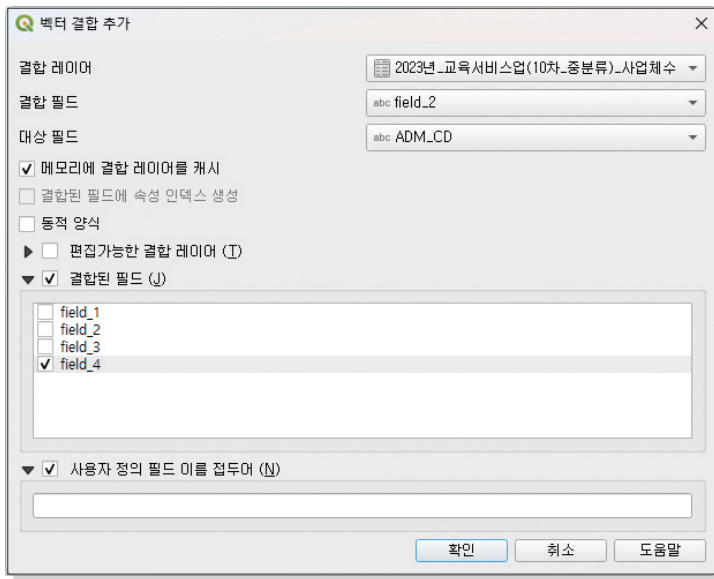
- ▶ 결합 레이어, 결합 필드, 대상 필드, 결합된 필드 등을 적절히 선택합니다.

결합 레이어 : 2023년_교육서비스업(10차_중분류)_사업체수

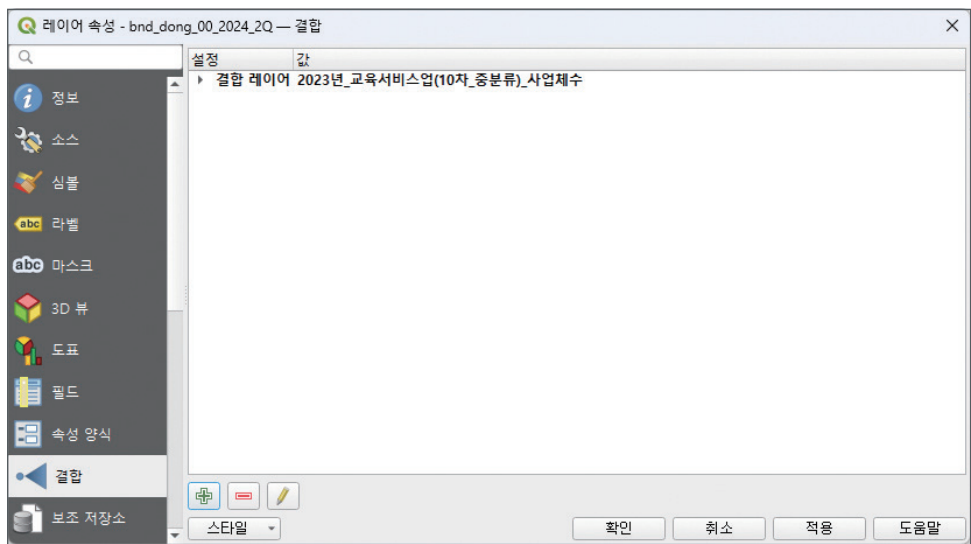
결합 필드 : field_2

대상 필드 : ADM_CD

※ **결합된 필드** 에서 통계값 필드인 'field_4'는 필수 선택이며, **접두어** 는 생략 가능



- ▶ 레이어 속성 화면으로 돌아와서 적용, 확인을 선택합니다.



- ▶ **bnd_dong_00** 레이어를 마우스 오른쪽 클릭해서 **속성 테이블 열기** 를 다시 선택합니다. 통계값 필드(field_4)가 결합되어 있습니다.

bnd_dong_00_2024_2Q — 총 피쳐 개수: 3558, 필터링된 피쳐 개수: 3558, 선택한 피쳐 개수: 0

	BASE_DATE	ADM_NM	ADM_CD	field_4
1	20240630	충장동	24010510	187
2	20240630	동명동	24010540	55
3	20240630	안좌면	36680400	8
4	20240630	팔금면	36680410	N/A
5	20240630	암태면	36680420	5
6	20240630	내동면	38030310	16
7	20240630	계림1동	24010560	49
8	20240630	삼동면	38550330	9

모든 피쳐 표시하기

주 의

결합이 안될 경우, **2023년_교육서비스업(10차_중분류)_사업체수** 레이어의 **속성** → **소스** 에서 인코딩을 'UTF-8'로 적용하고 4단계부터 다시 실시합니다.

레이어 속성 - 2023년_교육서비스업(10차_중분류)_사업체수 — 소스

정보

소스

심볼

라벨

마스킹

3D 뷰

도표

필드

속성 양식

결합

보조 저장소

설정

레이어 이름: 2023년_교육서비스업(10차_중분류)_사업체수

데이터소스 인코딩: UTF-8

레이어 소스

C:\WSGIS\QGIS\전국_교육서비스업_행정동별_분석\2023년_교육서비스업(10차_중분류)_사업체수.csv

제공자 피쳐 필터

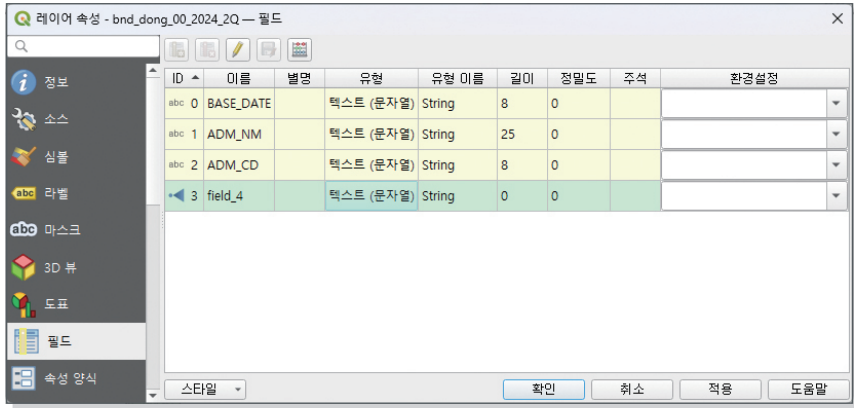
쿼리 작성기

스타일

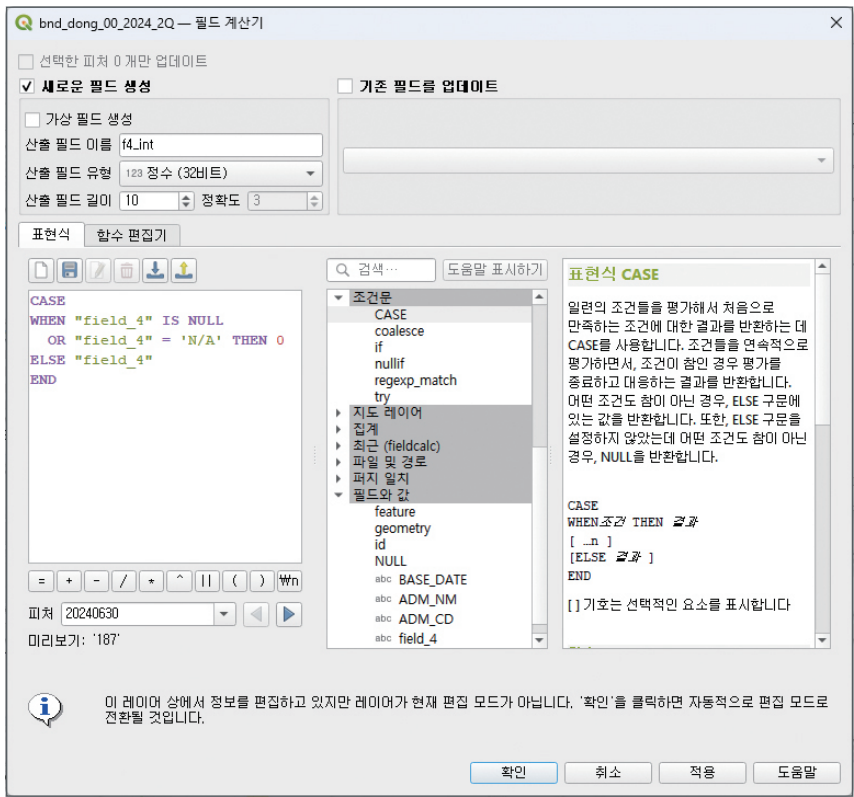
확인 취소 적용 도움말

5 단계구분도 표시하기

- ▶ 2023년_교육서비스업(10차_중분류)_사업체수 통계값 컬럼이 문자형이기 때문에 정수형 컬럼을 추가하기 위하여 **속성** → **필드** 에서 필드계산기()를 선택합니다.



- ▶ 변경할 컬럼(field_4)을 **표현식** 에 작성하고, 추가할 정수형 컬럼명을 'f4_int' 등으로 저장합니다.
- ▶ 「SGIS 자료제공」의 행정구역 통계 특성 상, 인구 또는 사업체가 1~4까지 작은 값인 경우 'N/A'로 나타내므로 조건문을 활용해서 '0' 또는 평균값 등으로 대체할 수 있습니다.



- ▶ 레이어 → 편집 모드 켜고 끄기 ()를 선택 해제하여 컬럼 추가 내용을 레이어에 저장합니다.
- bnd_dong_00 레이어의 속성 → **심볼** 에서 단계구분도 표시를 위한 설정값을 적절히 선택합니다.

심볼 종류 : 단계 구분

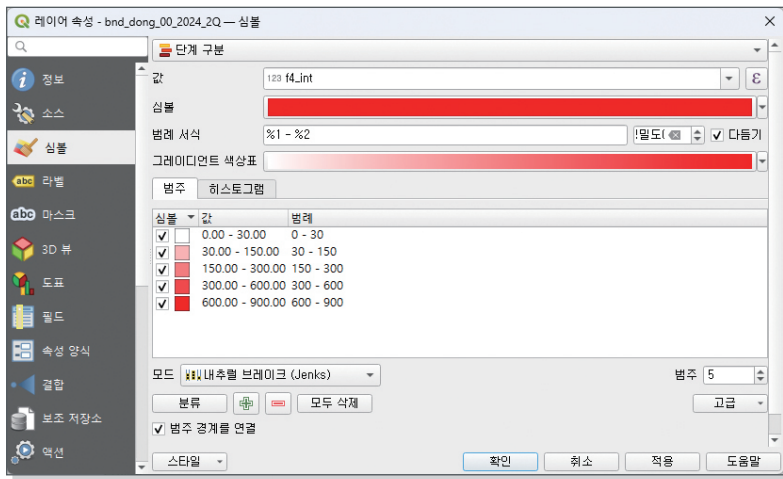
값 : f4_int

심볼 ➡ 채우기 ➡ 단순 채우기

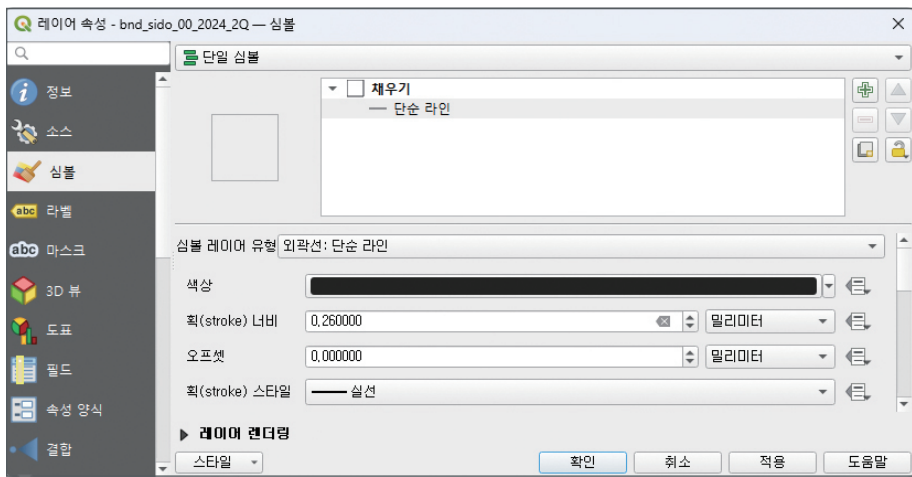
모드 : 내추럴 브레이크(Jenks)

범주 : 5

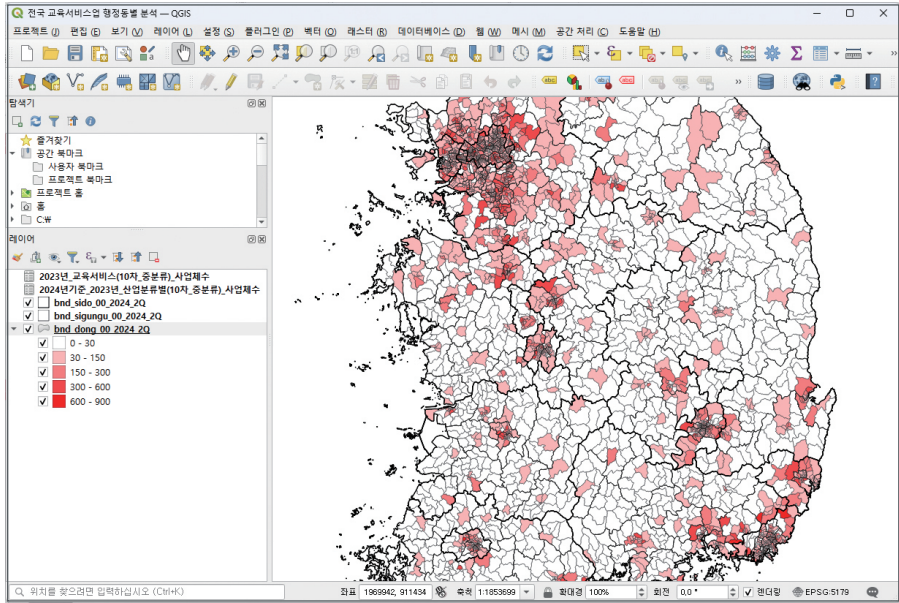
※ 범주 단계별 값의 범위는 심볼의 값을 더블클릭해서 각각 변경할 수 있습니다.



- ▶ 시각화 결과가 잘 보이도록 `bnd_sido_00`, `bnd_sigungu_00` 을 단순 라인(선)으로 지정합니다.
- 경계 레이어의 **속성** → **심볼** → **심볼 레이어 유형** → **외곽선: 단순라인**



- ▶ 전국 교육서비스업 사업체수를 행정동별로 시각화한 결과입니다.



| 분석 결과(요약) | 2023년 전국 행정동에서 '교육 서비스업' 사업체가 가장 많은 행정동 Top2

순위	행정동	지역	교육 서비스업 사업체수
1위	물금읍	경상남도 양산시	899개
2위	대치4동	서울특별시 강남구	886개

